

NEUROREAD



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Análisis del consumo de videos de formato corto en la dinámica de ondas beta durante tareas de lectura y respuesta: Un enfoque de neurofeedback web para la autorregulación.

Autores: Daniel Cardenas, María Soto, Astrid Fuentes, José Zapata, Matias Rubiños
FI, Ingeniería Biomédica UPCH - PUCP

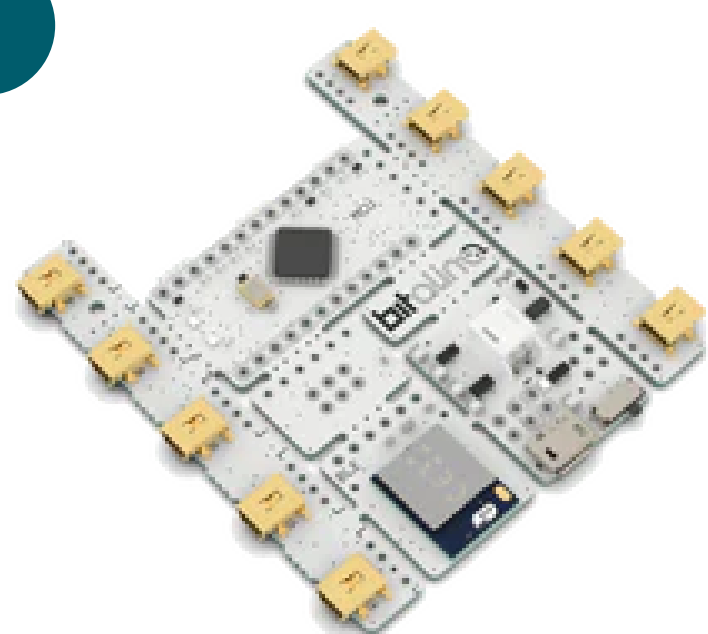
INTRODUCCIÓN

- Contexto:** YouTube, TikTok e Instagram lideran el consumo digital; el 59% de sus usuarios tiene entre 18 y 35 años [1,2].
- Problemática:** Existe preocupación institucional por su impacto en el desarrollo cognitivo (tanto positivo como negativo), el cual varía según la plataforma y características individuales [4,5,6,7].
- Propuesta (Ondas Beta):** El registro electroencefalográfico (EEG) de ondas beta constituye un biomarcador neurofisiológico objetivo. Estas oscilaciones (clasificadas en baja, media y alta frecuencia) reflejan procesos de atención, control cognitivo y estrés [8, Habelt, 2026].

MATERIALES

Adquisición de la señal:

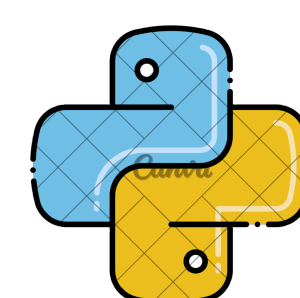
- Sistema BITalino NeuroBIT con 2 sensores EEG bipolares y electrodos de gel desechables.
- Software y control: Laptop con OpenSignals y cronómetro móvil.



Desarrollo de front-end

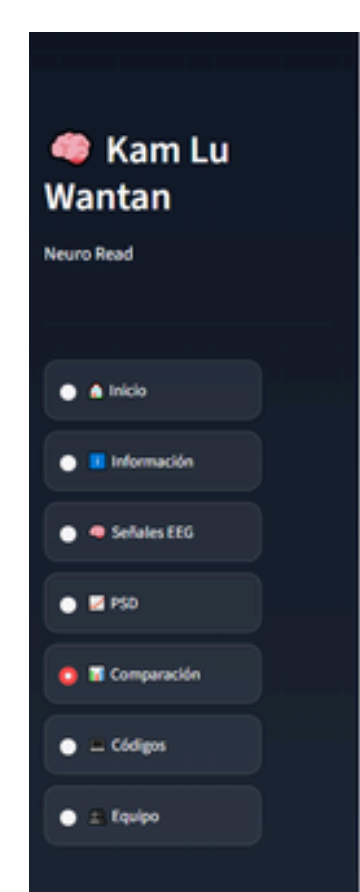
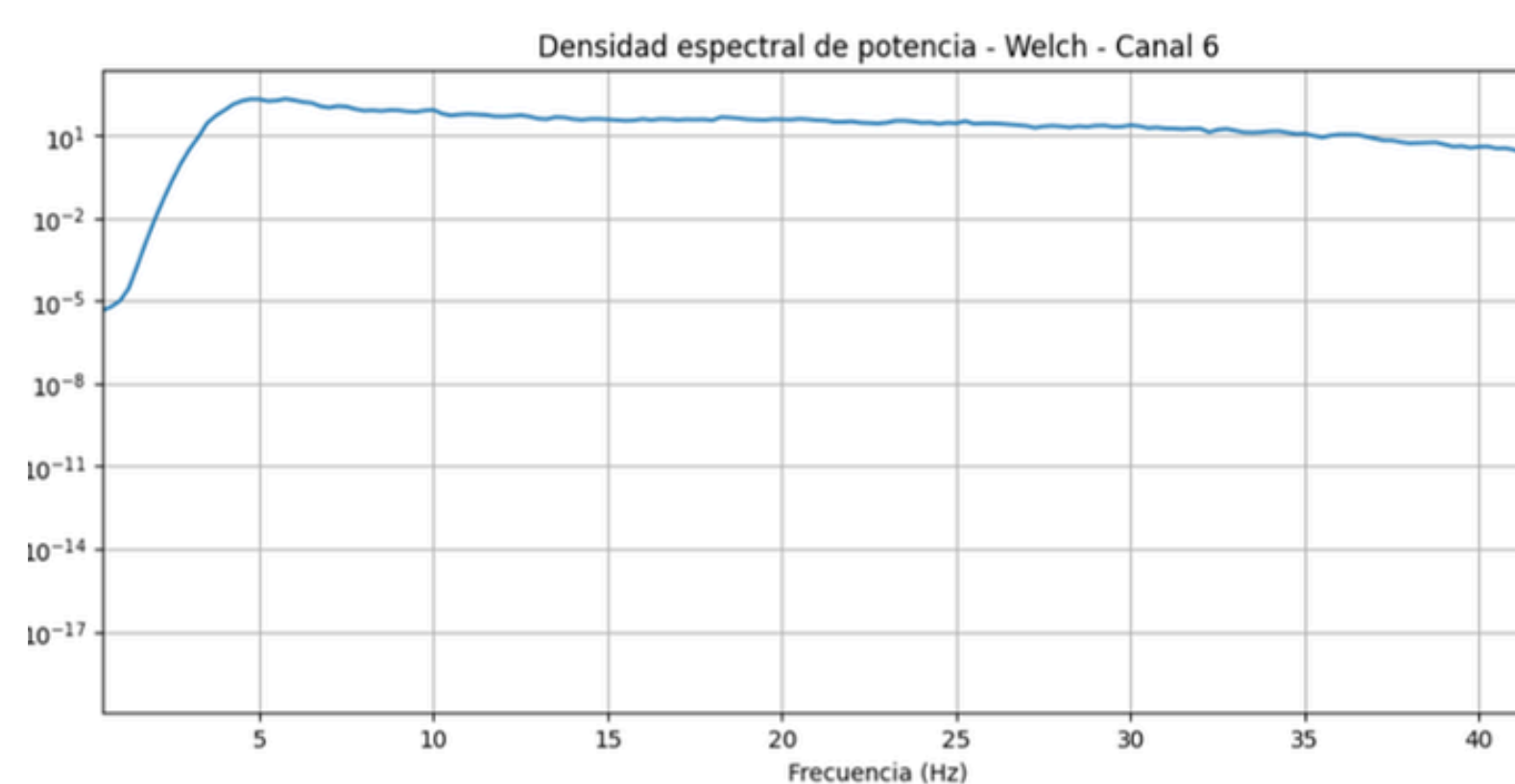
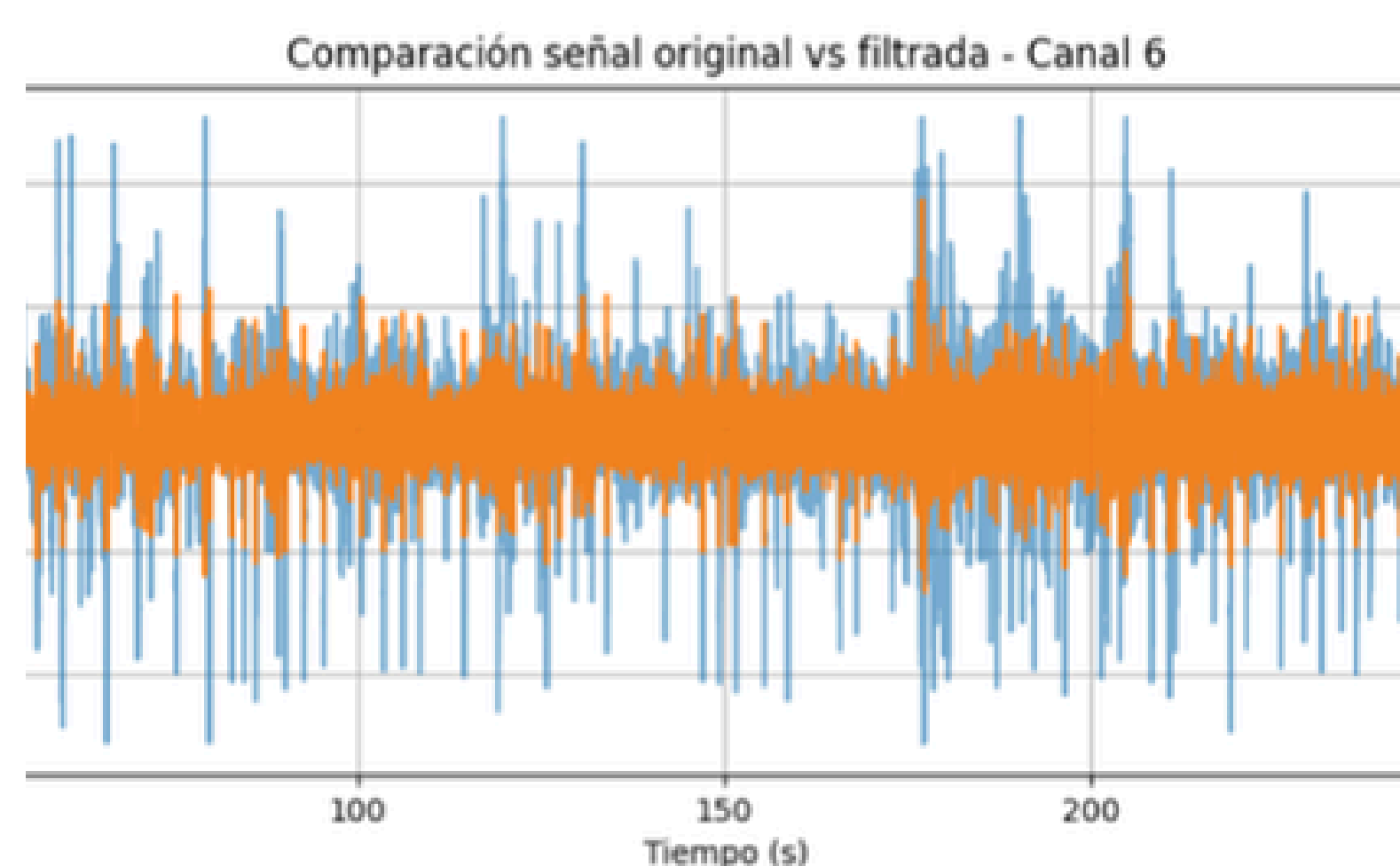
La plataforma emplea librerías científicas como:

- NumPy para el procesamiento numérico
- Matplotlib para la generación de gráficos
- SciPy para el filtrado digital y el cálculo de la densidad espectral de potencia mediante el método de Welch, y Pillow (PIL) para la gestión de imágenes.



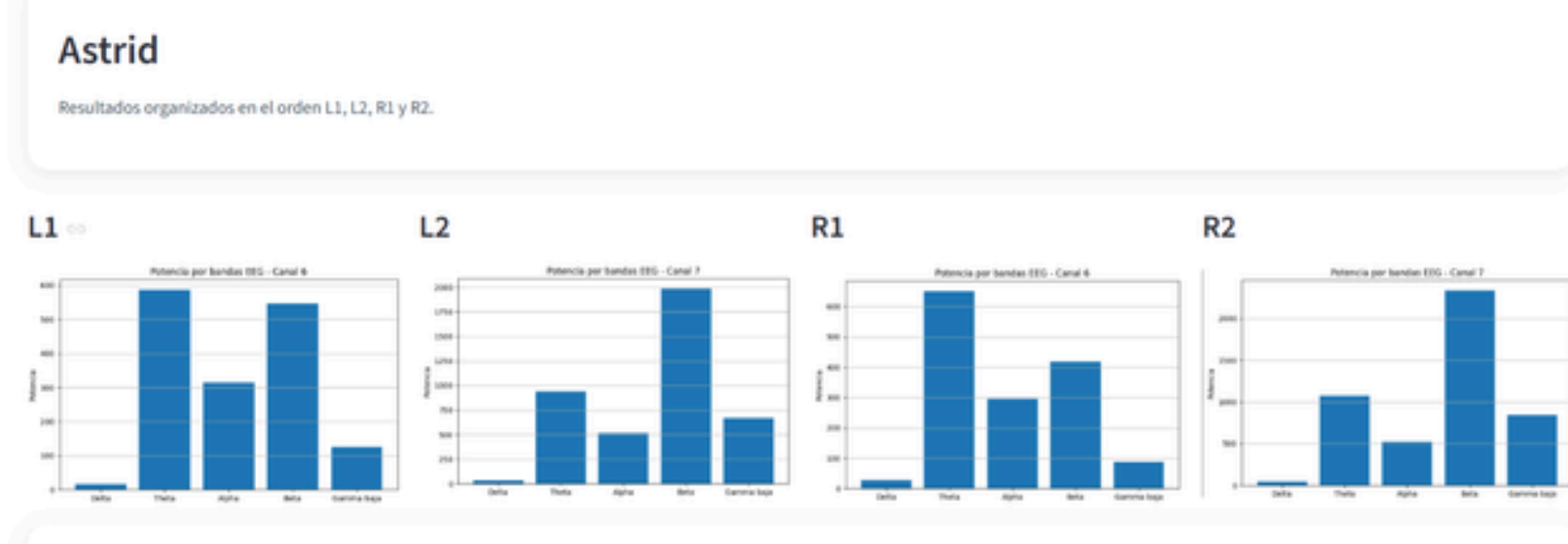
RESULTADOS

El análisis evidenció variaciones en la actividad cerebral tanto entre los participantes como entre las distintas condiciones de lectura, reflejadas en cambios en la distribución de la potencia espectral asociados a diferentes niveles de concentración y atención. El estudio de las bandas alfa, theta y beta mostró resultados consistentes, destacando una predominancia general en la banda beta. Un análisis más específico reveló que dicha predominancia se concentró en la banda beta alta, lo cual guarda coherencia con los hallazgos obtenidos mediante los cuestionarios aplicados. Sin embargo, se reconoce que una muestra más amplia habría permitido fortalecer la validez y la robustez de los resultados.



Potencia por bandas EEG

Comparación de la potencia en bandas EEG mediante gráficos de barras para cada participante y condición de lectura.



		Cuestionario 1	Cuestionario 2	Lectura	Respuesta	TikTok
Astrid	Persona 1	14	26			
Yanira	Persona 2	18	28			
Daniel	Persona 3	9	16			
Matias	Persona 4	18	35			
Jose	Persona 5	7	14			
Matias	Persona 6	12	25			

MÉTODOS

Identificación de la población de estudio

Adultos jóvenes universitarios de 20 a 26 años de la carrera de Ingeniería Biomédica

Estímulo cognitivo y evaluación

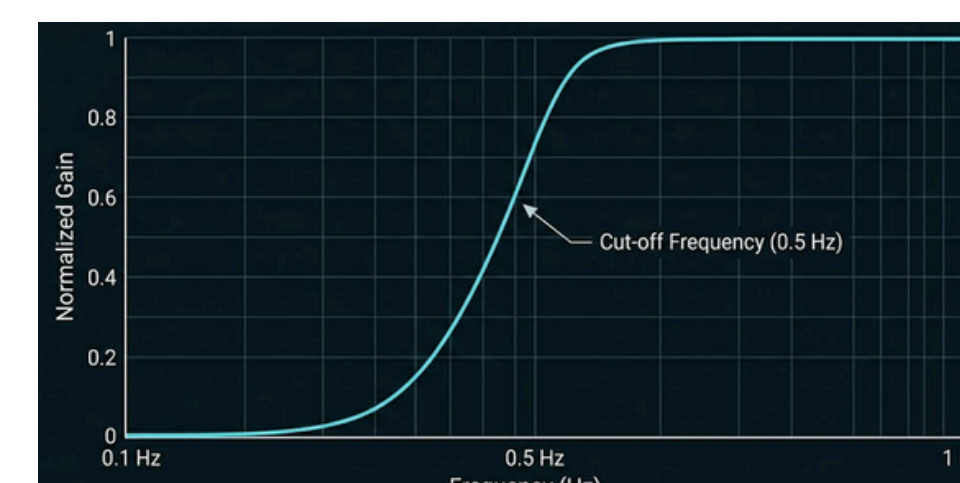
- Selección del texto: Lectura con criterio de legibilidad clasificado como "Muy difícil" (<40) de acuerdo al índice de Flesch-Szigriszt (IFSZ).
- Evaluación Cognitiva: Comprensión lectora medida mediante un cuestionario post-lectura, analizado tras finalizar los registros de EEG.

Protocolo de colocación de electrodos (Sistema 10-20)

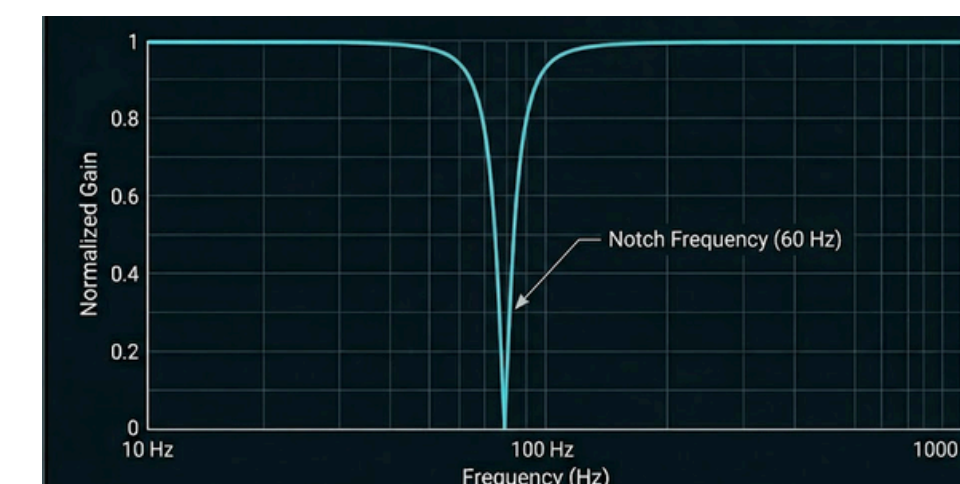
- Región frontal: Canales Fp1 y Fp2 (viabilidad técnica ante presencia de cabello).
- Referencia según especificaciones de BITalino, en la apófisis mastoides para estabilizar la señal.

Aplicación de filtrado y PSD

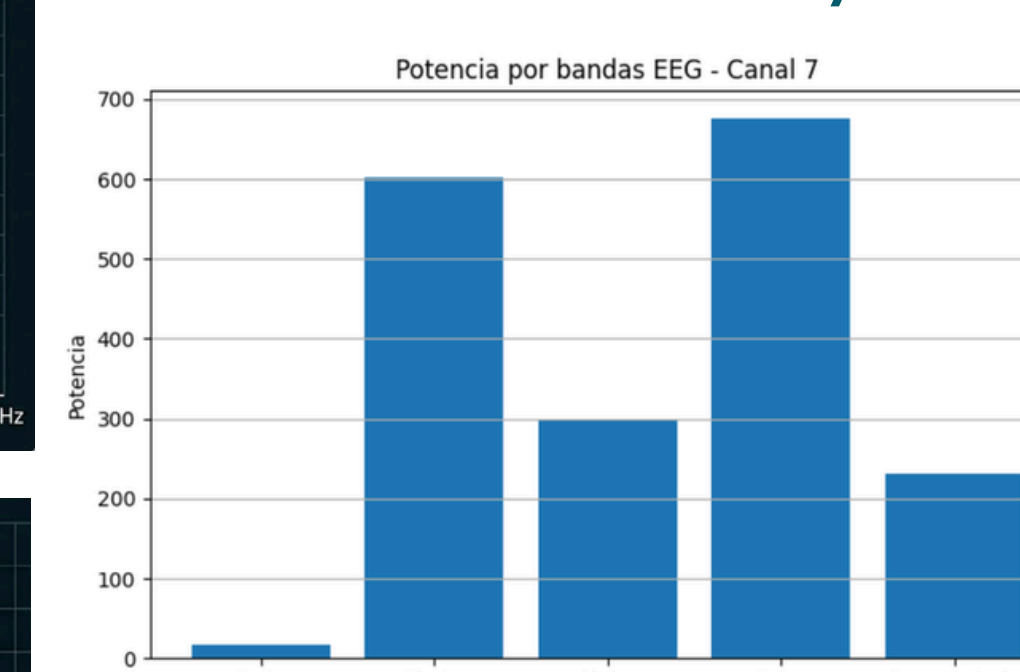
Pasa banda de 0.5 Hz - 40 Hz



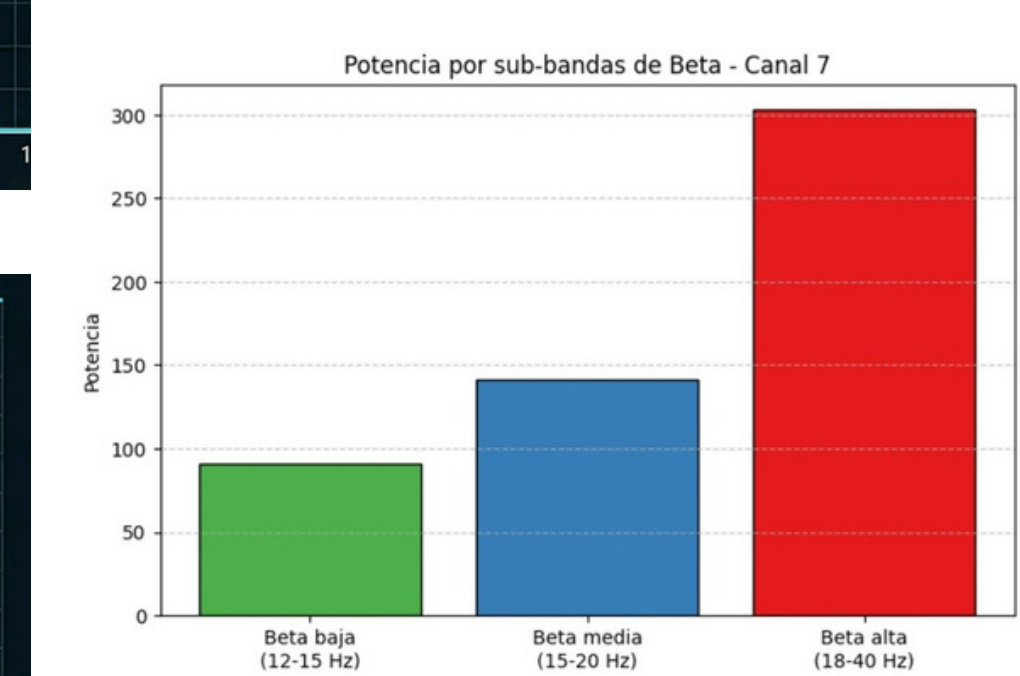
Filtro Notch 60 Hz



PSD Bandas theta, alfa y beta



PSD Bandas beta



CONCLUSIONES

- El análisis de la potencia en las bandas Theta, Alfa y Beta permitió observar variaciones en la actividad electroencefalográfica antes y después de la exposición a videos cortos, evidenciando que estas métricas son útiles para estudiar cambios en los procesos atencionales.
- El análisis de las señales EEG mostró variaciones en la actividad cerebral entre los participantes, reflejando diferentes niveles de concentración y, en algunos casos, una disminución de la atención durante la lectura. La plataforma interactiva desarrollada facilita la visualización e interpretación de estos cambios de manera didáctica.

Referencias:

- Boyages J, Xu Y, Kalfa S, Koelmeyer L, Parkinson B, Mackie H, et al. Financial cost of lymphedema borne by women with breast cancer: Financial cost of lymphedema. *Psychooncology* [Internet]. 2017;26(6):849-55.
- Roberson, M. Strassle, P. Fasehun-Ogunade, LK. Erim, D. Deune, G. & Ogunleye, A. Financial Burden of Lymphedema Hospitalizations in the United States. *JAMA Oncol.* [Internet] 2021 [consultado 2022 sep 2]; 7(4): 3-6.